

Aritmética Modular

Victoria Cantú
Camila Cuevas
OMM x Mil Sueños por Cumplir

23 de julio 2024

1 ¡Ahora es tu turno!

1. Una compañía de televisión por cable ofrece canales numerados del 1 al 500. Un televidente (compulsivo) enciende su televisor y éste se encuentra en el canal 123 que no le gusta. A continuación, el televidente presiona el botón de cambio de canal (hacia arriba) 12,345 veces consecutivas. ¿En qué canal se detiene?
2. Hoy es sábado 14 de septiembre de 2013, ¿qué día de la semana será el 14 de septiembre de 3013? Recordemos que un año es bisiesto si es múltiplo de 4 pero no es bisiesto si es múltiplo de 100 sin ser múltiplo de 200 (por ejemplo, 2100 y 2500 no son bisiestos pero 2200 y 2800 sí).
3. Encuentra el último dígito de 2^{24}
4. Demuestra que $n^5 - n$ es divisible por 30 para todo $n \geq 2$

2 Nombremos a los personajes de la historia

Definición

Decimos que un número x es congruente a un número y módulo un número z cuando x y y dejan el mismo residuo al dividirlos entre z . La notación es:

$$x \equiv y \pmod{z}$$

Ejemplos

Al dividir 24 y 34 entre 10, ambos dan residuo 4. Entonces decimos

$$24 \equiv 34 \equiv 4 \pmod{10}$$

Análogamente, al dividir 28 y 55 entre 9, ambos dan residuo 1. Entonces decimos

$$28 \equiv 55 \equiv 1 \pmod{9}$$

3 Las reglas del juego

Lo que vimos antes de módulos y congruencias tiene su propia aritmética. Piensa que es como sumar o restar horas usando un reloj. En ese caso el módulo es 12 porque tus sumas o restas son alrededor del círculo de las 12. Por ejemplo, si son las 3 am y en 15 horas es el concierto de tu banda favorita, sabes que el concierto es a las 6 de la tarde.

$$\begin{aligned}3 &\equiv 3 \pmod{12} \\15 &\equiv 3 \pmod{12} \\3 + 15 &\equiv 3 + 3 \pmod{12}\end{aligned}$$

Visto a un nivel mucho más general, cuando sumamos dos números se suman sus congruencias

$$\begin{aligned}a &\equiv b \pmod{c} \\d &\equiv e \pmod{c} \\a + d &\equiv b + e \pmod{c}\end{aligned}$$

Podemos restar

$$\begin{aligned}a &\equiv b \pmod{c} \\d &\equiv e \pmod{c} \\a - d &\equiv b - e \pmod{c}\end{aligned}$$

Y podemos multiplicar

$$\begin{aligned}a &\equiv b \pmod{c} \\d &\equiv e \pmod{c} \\a * d &\equiv b * e \pmod{c}\end{aligned}$$

La “división” se comporta un poco diferente. Sin embargo, los módulos son muy poderosos y puedes fijarte en los números módulo el número que sea. ¡Es como si tuvieras que calcular horas en un reloj de 5, 18, 20 o 2000 horas!

4 Problemas ejemplo

1. ¿Es cierto que 567893 es un cuadrado perfecto?
2. Encuentra los últimos dos dígitos de 7^{32}